
Conception Orientée Objet

chapitre3: diagramme de classes & diagramme d'objets

Enseignante: Salma BRADAI

Niveau Auditoire: CPI2

Année universitaire: 2025-2026



Diagramme de classe

Définition

- Un diagramme de classes est une représentation graphique exprimant la structure **statique** d'un système, en termes de **classes** et de **relations** entre ces classes.
- Relations entre classes
 - Associations
 - Agrégation/composition
 - Héritage

Diagramme de classe

Notions de domaine

- **Notion de classe:** Une classe représente la description abstraite d'un ensemble d'objets possédant les mêmes caractéristiques.
 - Exemples : la classe Voiture, la classe Personne.
- **Notion d'Objet:** Un objet est une instance d'une classe, possédant une identité et encapsulant un état et un comportement.
 - Exemples : Pascal Roques est un objet instance de la classe Personne. La voiture de Pascal Roques est une instance de la classe Voiture
- **Notion d'attribut:** représente un type d'information contenu dans une classe.
 - Exemples : vitesse courante, cylindrée, numéro d'immatriculation, etc. sont des attributs de la classe Voiture.
- **Notion d'Opération:** Une opération représente un élément de comportement (un service) contenu dans une classe.
- **Notion d'Association:** Une association représente une relation sémantique durable entre deux classes.
 - Exemple : Une personne peut posséder des voitures. La relation possède est une association entre les classes Personne et Voiture.

Diagramme de classe

Formalisme

- Une classe est composée:
 - **attributs** : données dont les valeurs représentent l'état de l'objet
 - **méthodes**: opérations applicables aux objets

- Représentation graphique en UML

Classe
Attributs
Méthodes

- Exemple

Voiture
ID
Prix
Couleur
Nombre de jours de location
Calculer Prix Location
Augmenter nombre de jours location
Diminuer nombre de jours location

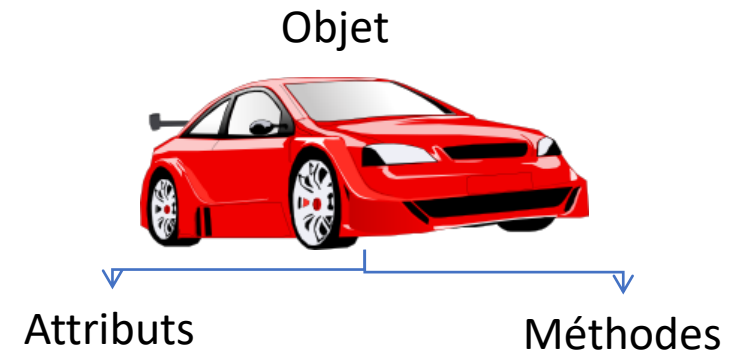


Diagramme de classe

Notion d'instance

- **Notion d'instance:** On appelle instance d'une classe, un objet avec un comportement et un état, tous deux définis par sa classe

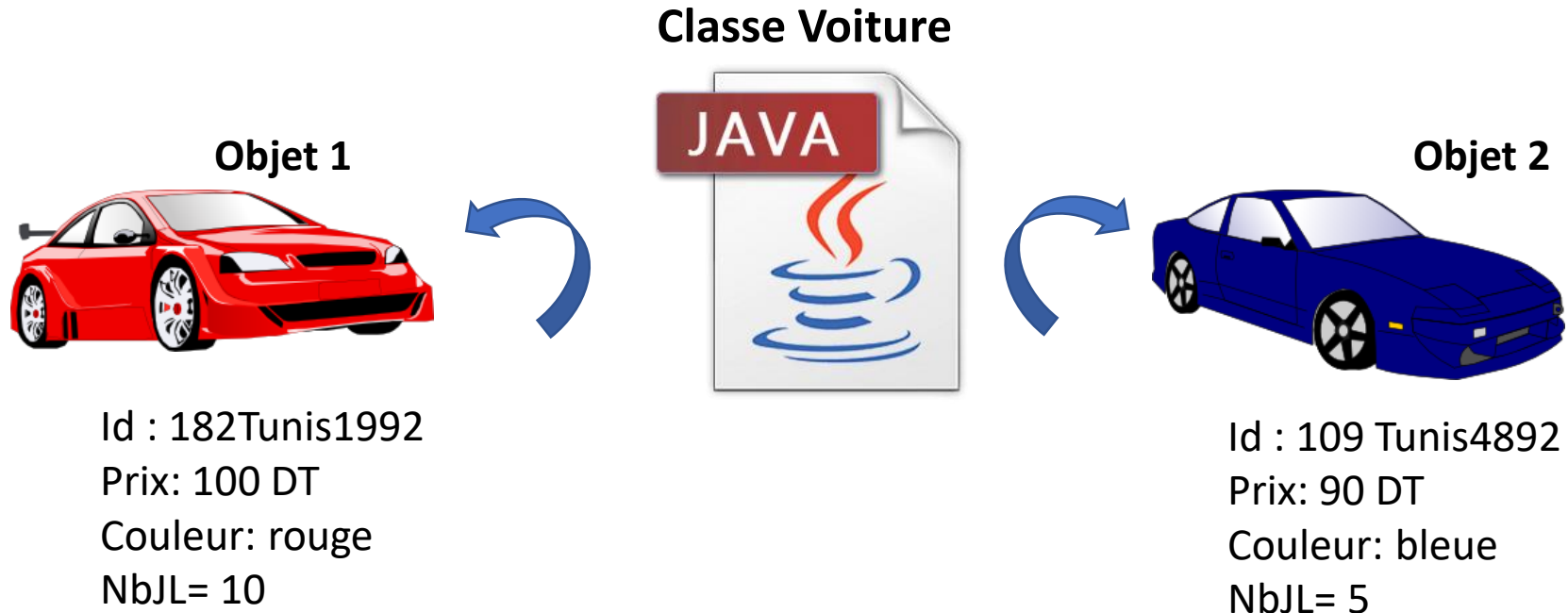


Diagramme de classe

Les attributs

- Visibilité:
 - Publique (+): les classes peuvent accéder aux données et méthodes d'une classe définie avec le niveau de visibilité public
 - Protégée (#): l'accès aux données est réservé aux fonctions des classes héritières
 - Privée (-): l'accès aux données est limité aux méthodes de la classe elle-même
- Contraintes sur les objets

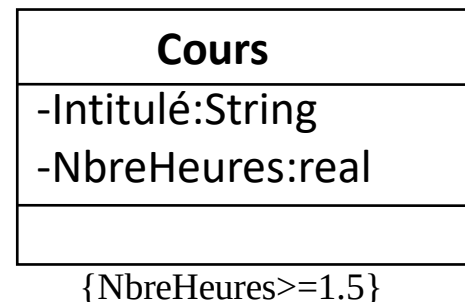


Diagramme de classe

Les attributs-Visibilité (Exemple)

```
class Personne {  
  
    // Public (+)  
    public String nom = "Alice";  
  
    // Protected (#)  
    protected int age = 30;  
  
    // Private (-)  
    private double salaire = 5000.0;  
  
    public void afficherInfos() {  
        // Accessible ici : public, protected, private  
        System.out.println("Nom: " + nom);  
        System.out.println("Age: " + age);  
        System.out.println("Salaire: " + salaire);  
    }  
  
    // Getter pour accéder au private  
    public double getSalaire() {  
        return salaire;  
    }  
}
```

```
class Employe extends Personne {  
  
    public void afficherDepuisSousClasse() {  
  
        // ✓ Accessible (public)  
        System.out.println("Nom: " + nom);  
  
        // ✓ Accessible (protected car héritage)  
        System.out.println("Age: " + age);  
  
        // ✗ Erreur : salaire est private  
        // System.out.println("Salaire: " + salaire);  
  
        // ✓ Solution : utiliser le getter  
        System.out.println("Salaire via getter: " + getSalaire());  
    }  
}
```

Diagramme de classe

Associations

- Soit les 2 classes suivantes Personne et Adresse



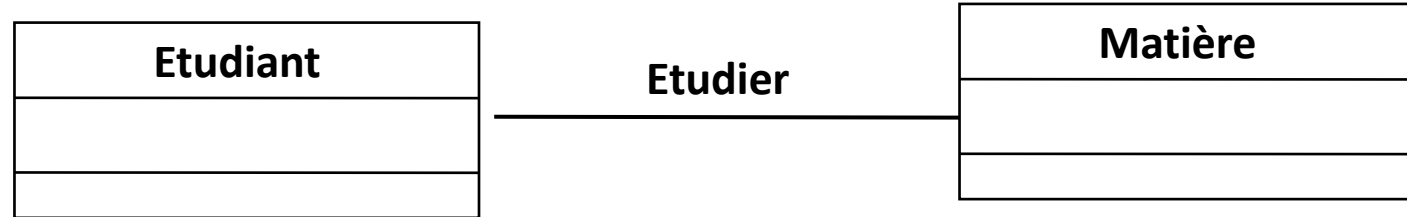
Association bidirectionnelle

Pour une personne, on peut connaître son adresse
Et pour une adresse, on peut connaître son propriétaire

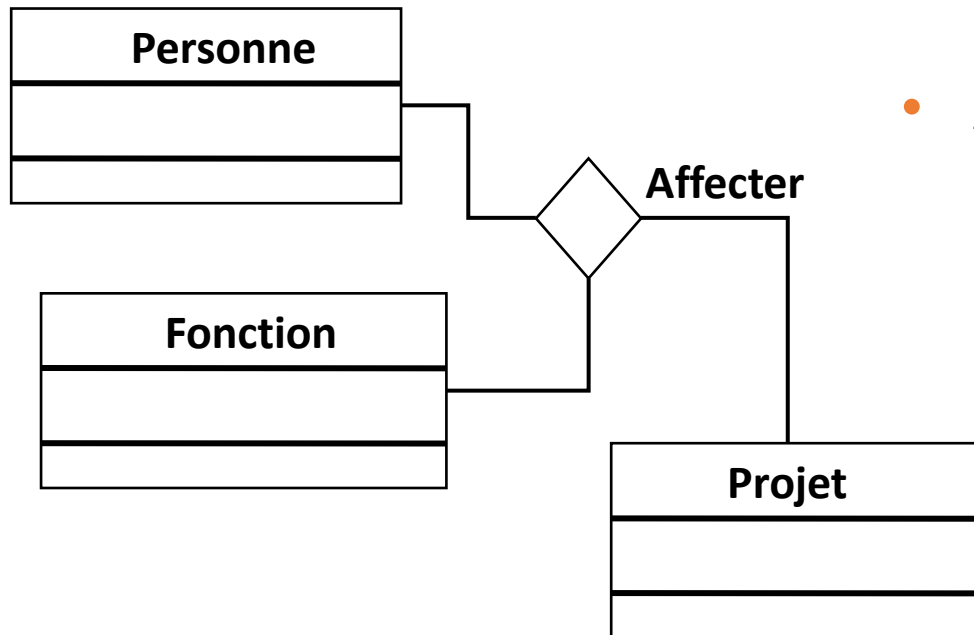
Diagramme de classe

Type d'associations

- **Association binaire:** associe 2 classes



- **Association n-aire:** associe plus de 2 classes



- **Association réflexive:** intervenir au moins 2 fois la même classe

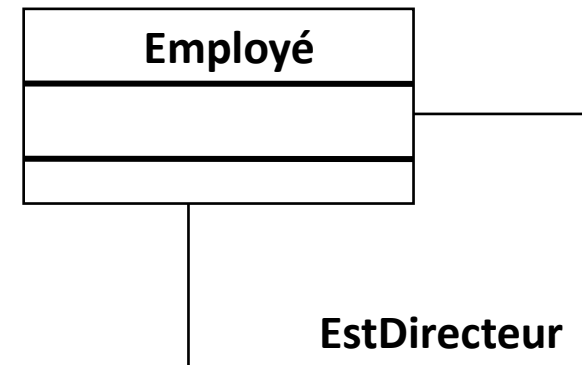


Diagramme de classe

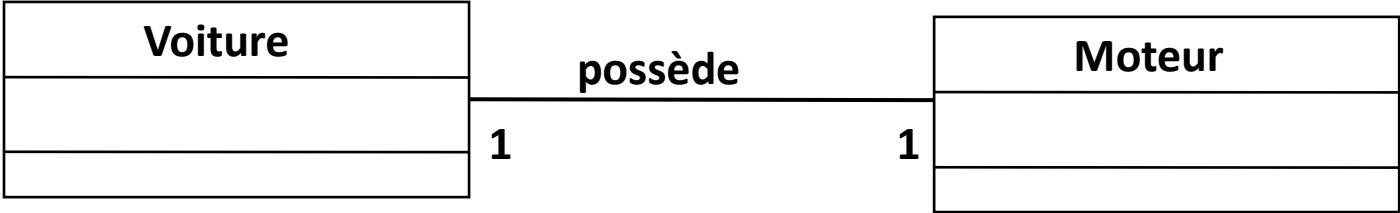
--- Multiplicité

- Nombre d'instances d'une classe pouvant être liées à une instance d'une autre classe
- Six multiplicités possibles avec UML
 - 0..1 : aucune ou au plus un objet
 - 1 : exactement un seul objet [par défaut]
 - 0..* ou * : 0 ou plusieurs objets
 - 1..* : au moins un ou plusieurs objets
 - x..x ou x : exactement x objets m..n : Au moins m et au plus n objets

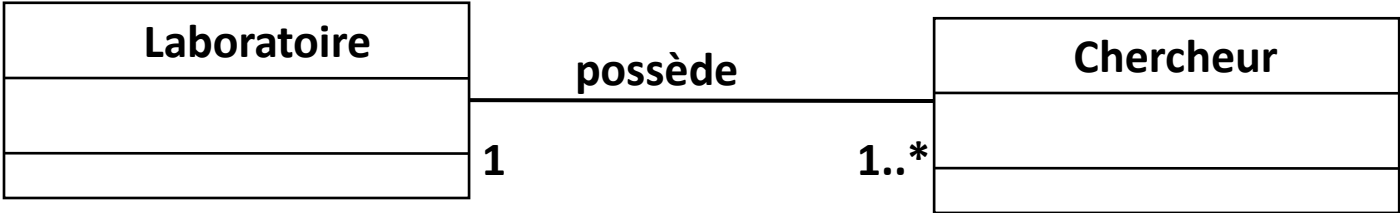
Diagramme de classe

Exemple de Multiplicité

« un à un »



« un à plusieurs »



« plusieurs à plusieurs »

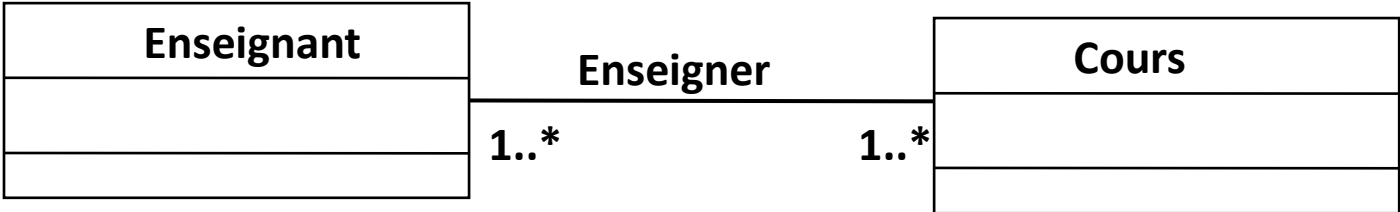


Diagramme de classe

Exemple de Multiplicité

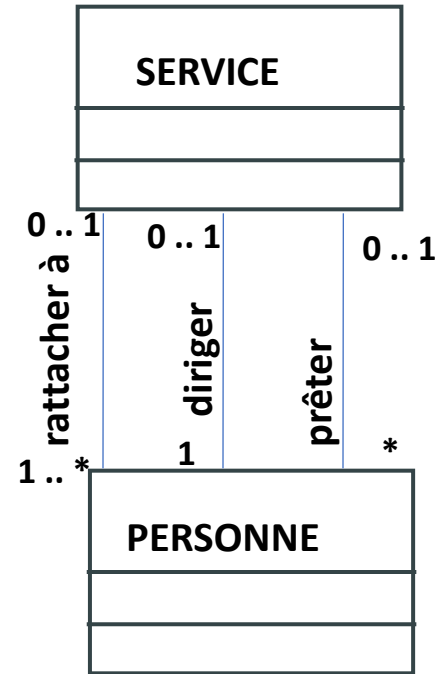
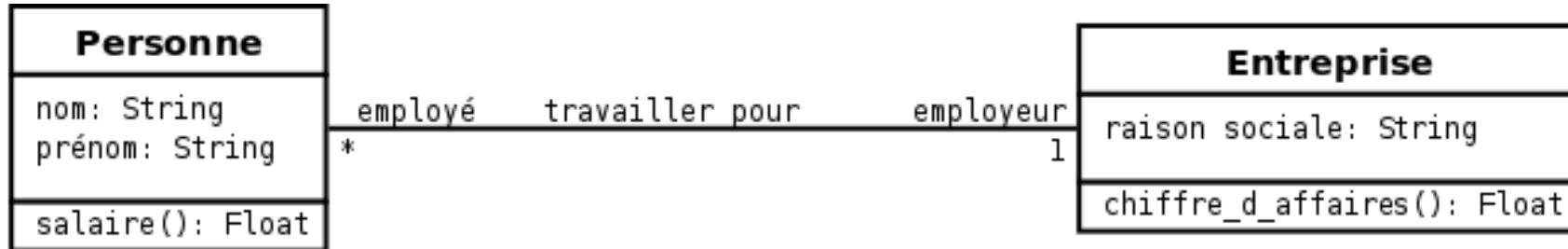


Diagramme de classe

Multiplicité: du diagramme au code



↓

```
Class Personne {
    String nom;
    String prénom;
    Entreprise employeur;
}
```

↓

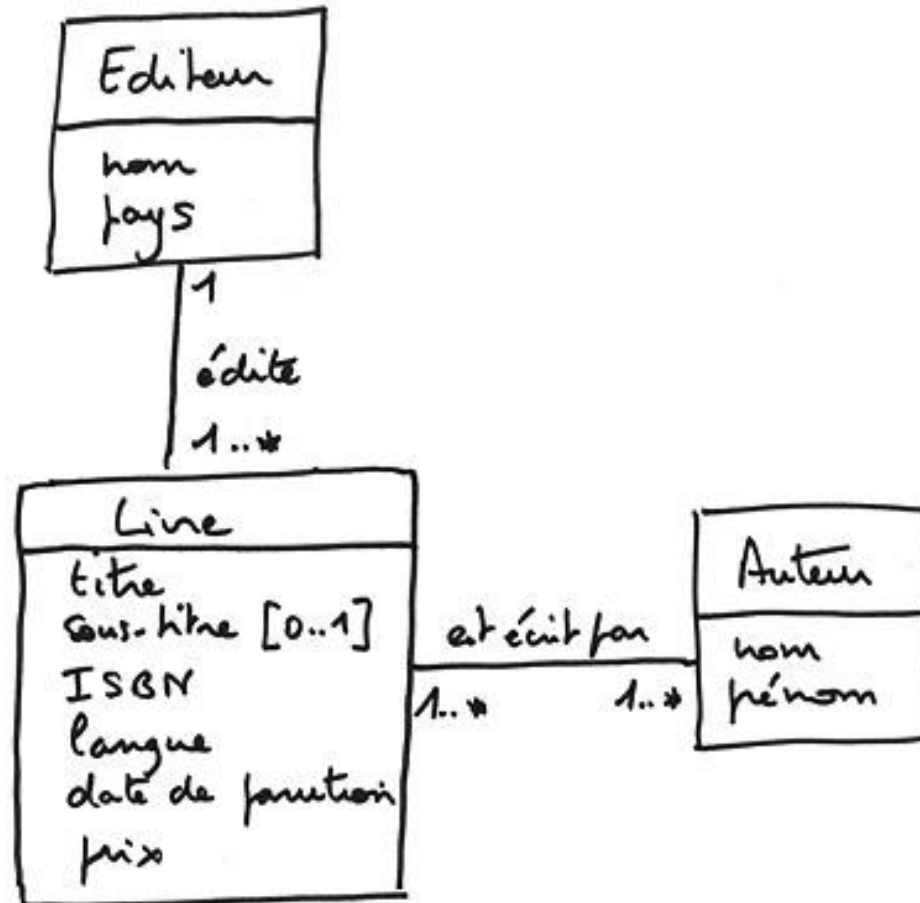
```
Class Entreprise {
    String raison_sociale;
    Personne employés[*];
}
```

Activité 1

- Un livre est caractérisé par un titre, ISBN, date de parution, langue et prix. Il peut avoir aussi un sous-titre. Il est écrit par un ou plusieurs auteurs et édité par un seul éditeur. Un auteur est caractérisé par son nom et son prénom.

Correction de l'activité 1

- L'attribut sous-titre est **optionnel**. UML indique ce caractère optionnel en ajoutant une multiplicité [0..1] derrière l'attribut.



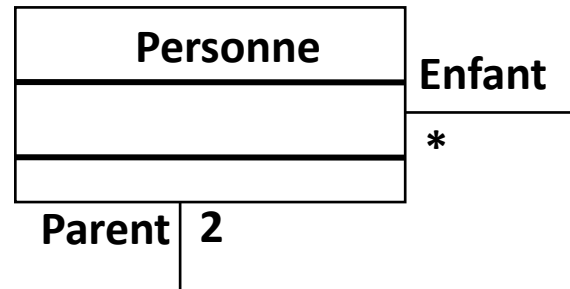
Association

Documentation

- Possibilité de nommer les extrémités d'association



- **Indispensable** pour les associations réflexives



- Possibilité d'indiquer le sens de l'association

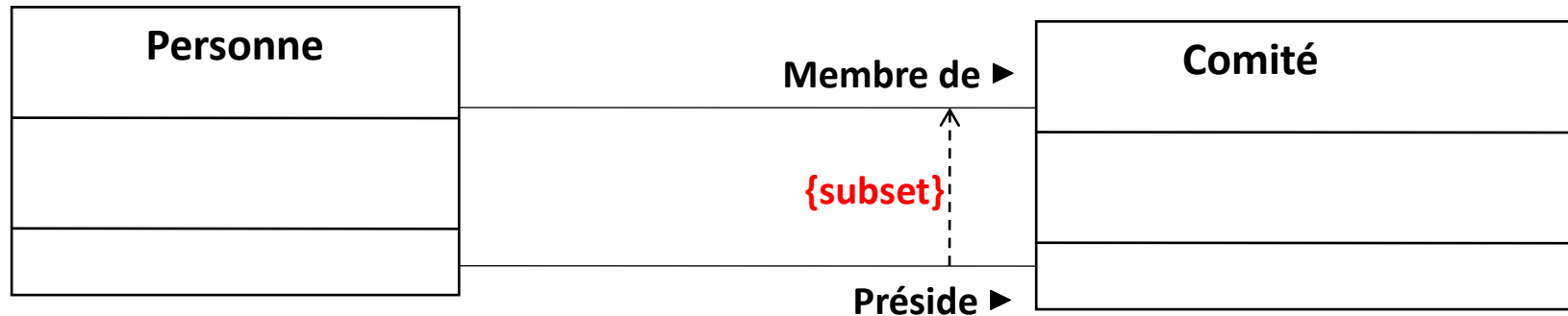


Une personne travaille pour une et une seule entreprise.
L'entreprise emploie au moins une personne.

Association

Contraintes sur les association

- Contrainte **{sous-ensemble}** : une collection est incluse dans une autre collection

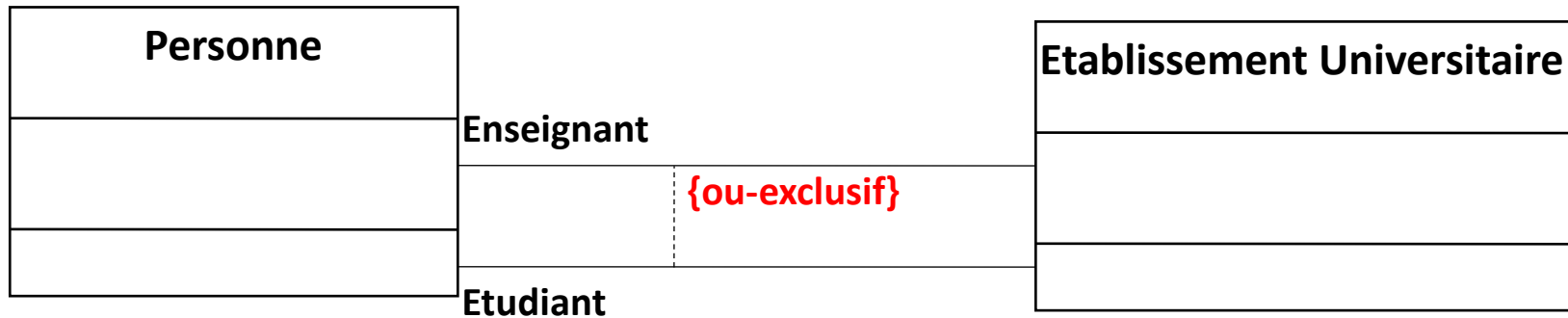


Association

Contraintes sur les association

- Contrainte **{ou-exclusif}** : pour un objet donné, une seule association est valide

Exemple

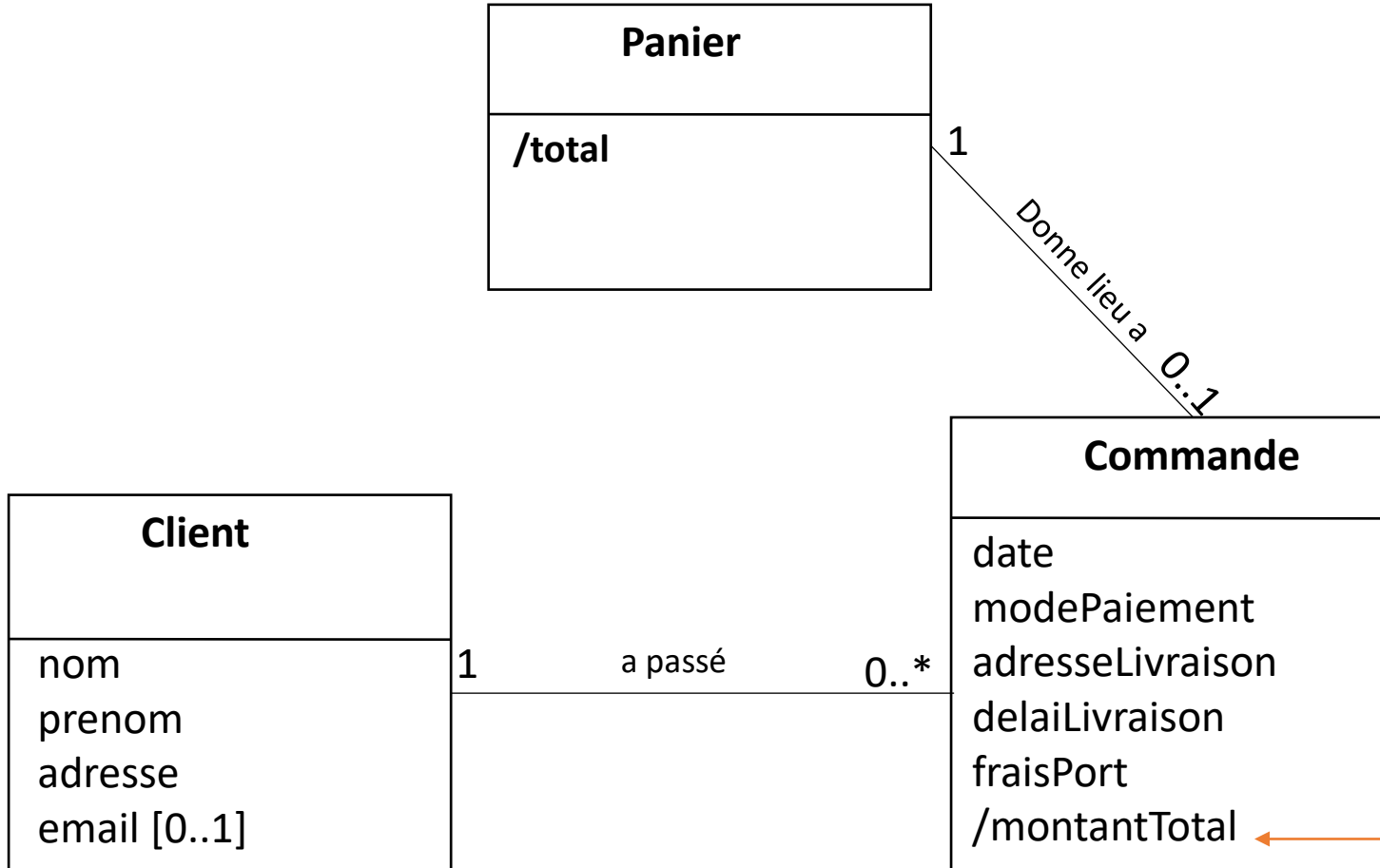


Activité 2

- Un client donné est caractérisé par son nom, prénom, adresse et peut avoir un email. Il peut avoir son panier. Le client peut passer plusieurs commandes. Une commande est caractérisée par : sa date, son mode de paiement, l'adresse de livraison, son délai de livraison, son frais de port (de livraison)) .
- Le système doit calculer automatiquement le montant total de la commande selon la règle suivante :

$$\text{Montant total} = \text{Total du panier} + \text{Frais de port}$$

Correction Activité 2



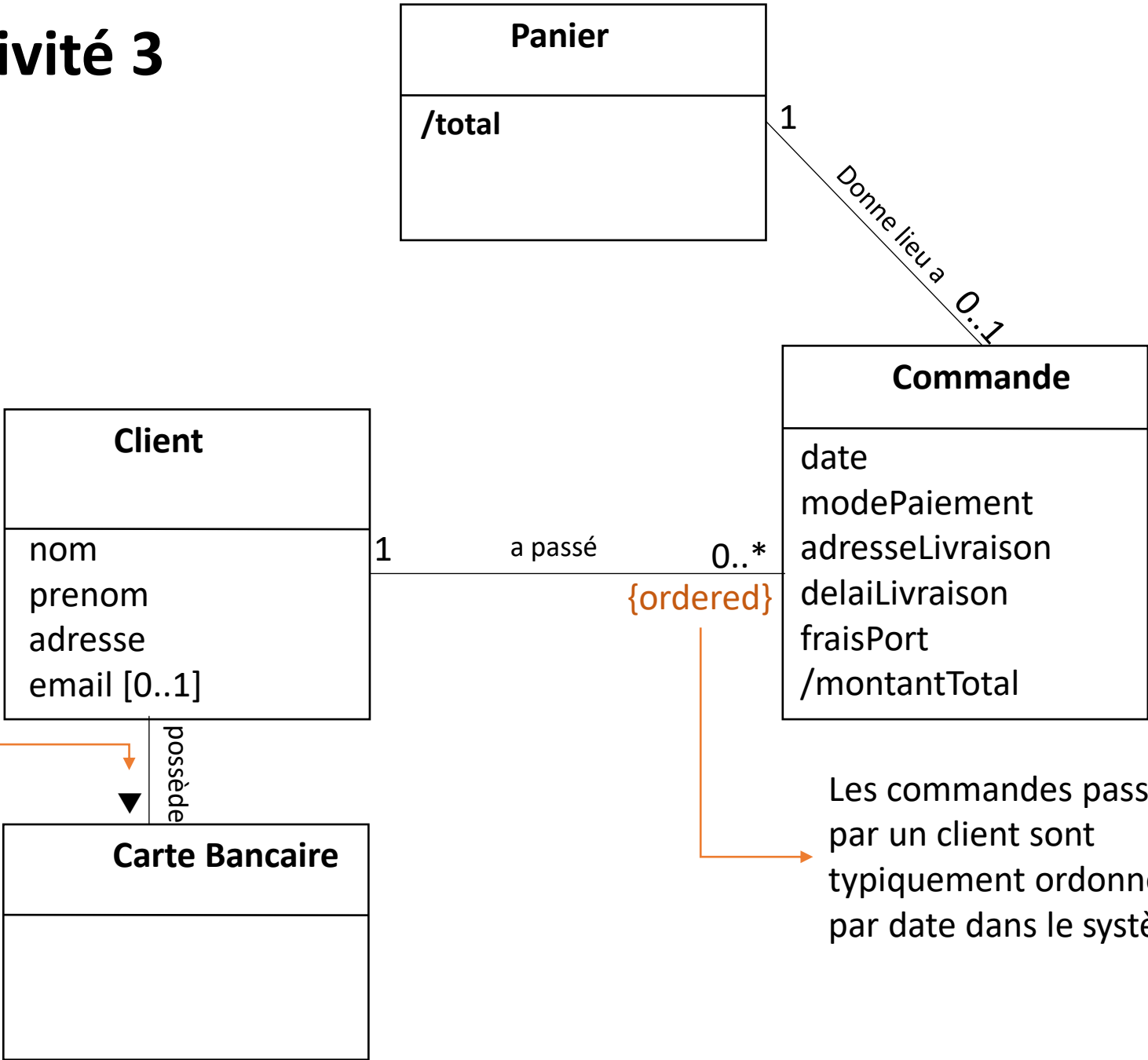
C'est **un attribut dérivé** dont sa valeur est calculable en fonction d'autres attributs de la même classe, ou de classes en association

Activité 3

- À l'activité précédente, nous considérons qu'un client effectue les règlements de ses commandes via une carte bancaire caractérisée par son type, numéro ainsi que la date de validité.
- Les commandes passées par un client sont typiquement ordonnées par date dans le système

Correction Activité 3

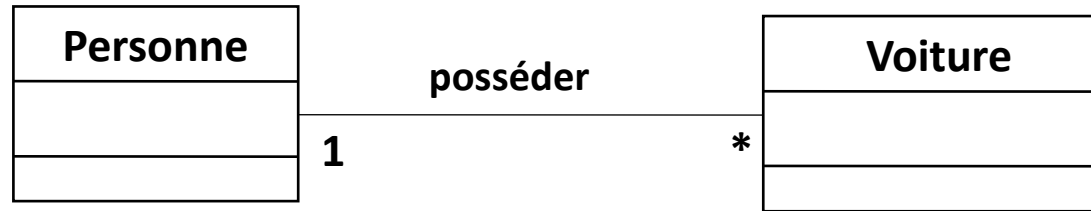
Sens de lecture des associations (►) :
Client possède une carte bancaire



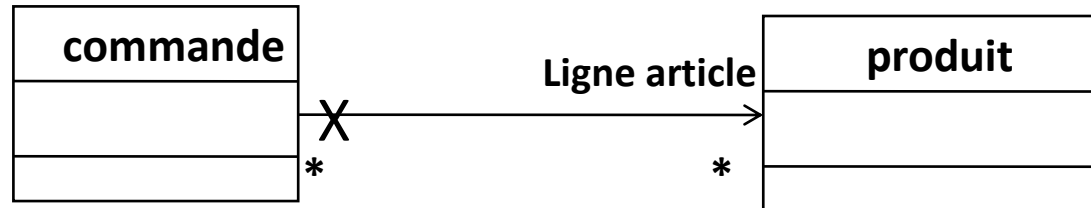
Les commandes passées
par un client sont
typiquement ordonnées
par date dans le système

Navigabilité

- Par défaut une association est navigable dans les deux sens



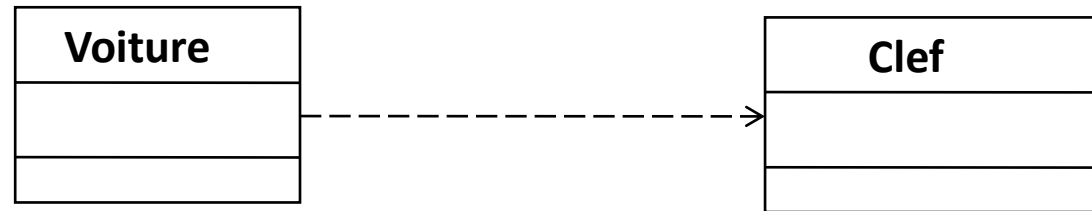
- Restriction de la navigabilité



La terminaison du côté de la classe *Commande* n'est pas navigable : cela signifie que les instances de la classe *Produit* ne stockent pas de liste d'objets du type *Commande*. Inversement, la terminaison du côté de la classe *Produit* est navigable : chaque objet commande contient une liste de produits.

Relation de dépendance

- La dépendance est la forme la plus faible de relation entre classes.
- Une dépendance entre deux classes signifie que l'une des deux utilise l'autre.

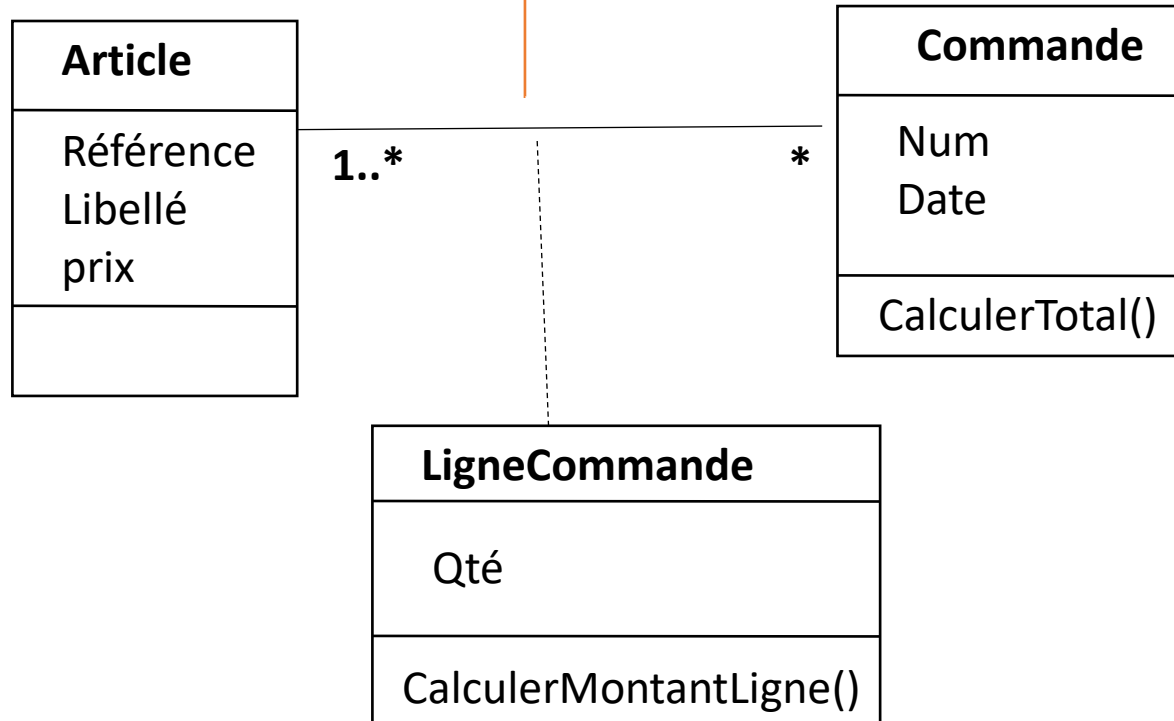


- Utilisée quand une classe utilise un objet d'une autre classe comme argument dans la signature d'une méthode ou lorsque l'objet de l'autre classe est créé à l'intérieur d'une méthode

Classe-Association

Pour des besoins de modélisation, une association entre deux classes peut définir à son tour une classe appelée « Classe-association ». Cette classe se comporte comme une vraie classe dans sa structure et peut avoir des relations avec d'autres.

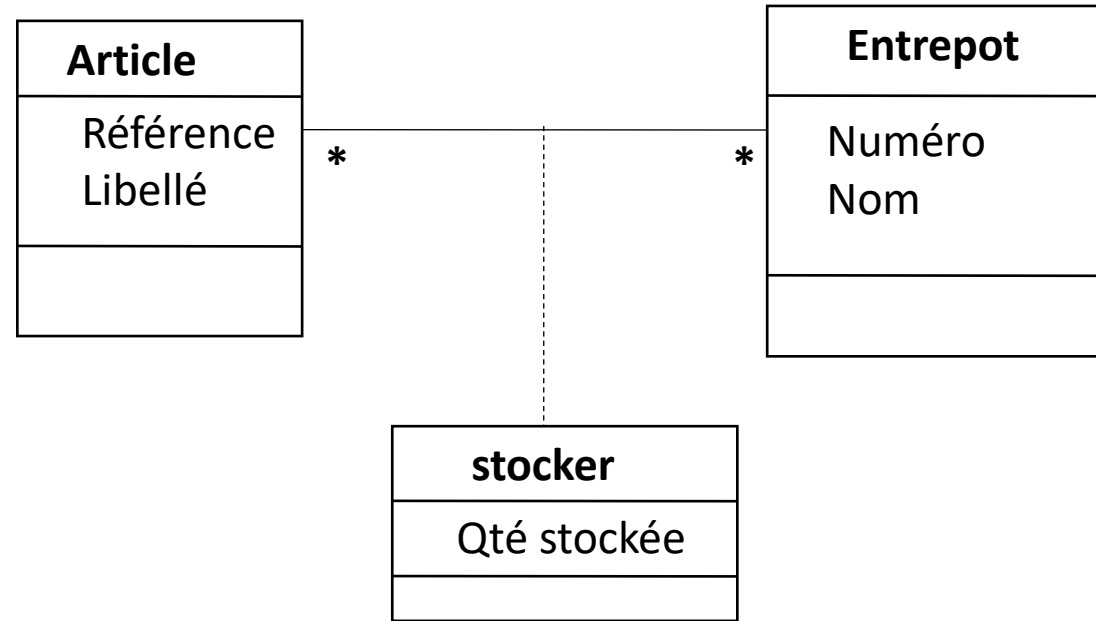
Exemple 1



- Qui est lié à qui?
➔ Quel article lié à quelle commande?
- Quelles informations concerne ce lien?
➔ La quantité de chaque article dans une commande

Classe-Association

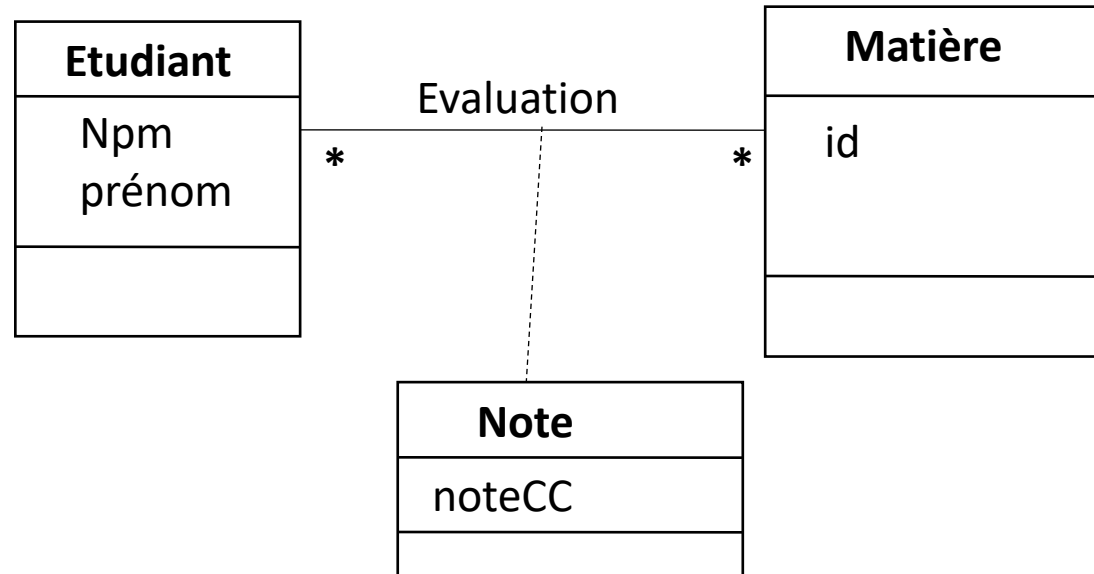
Exemple 2



Classe-Association

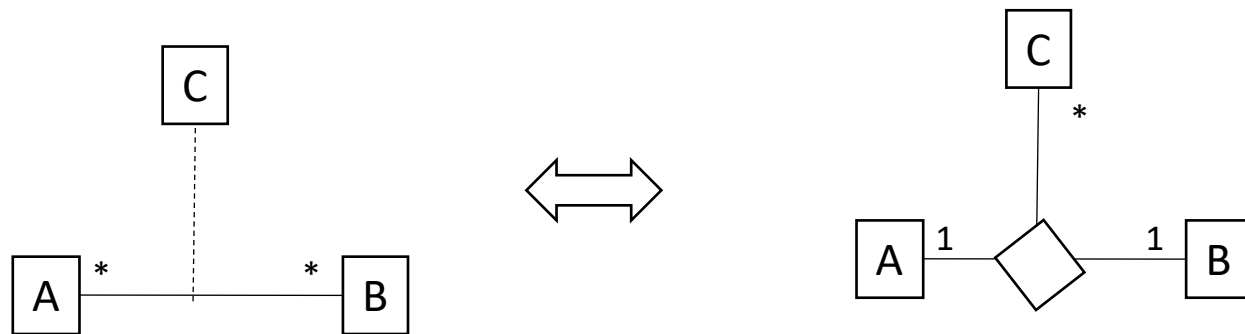
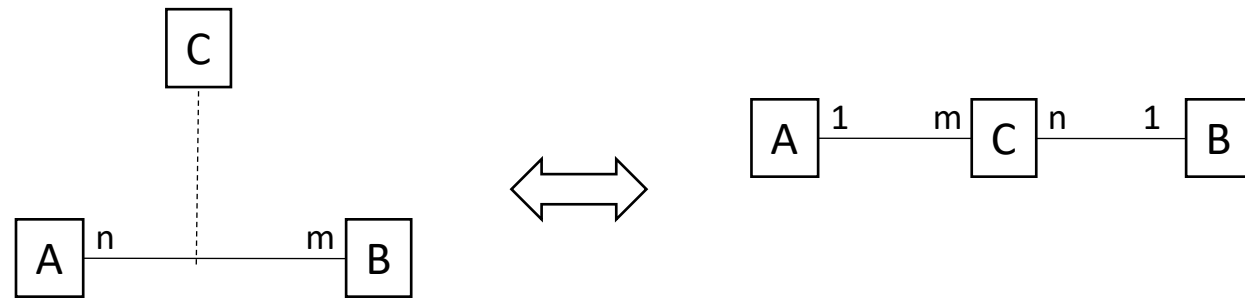
- Si la classe-association, comporte des attributs et ne participe pas dans d'autres relations, elle est représentée par une « Association attribuée »

Exemple 3



Classe-Association

Equivalence



Application

Une agence de voyage désire automatiser sa gestion de réservation de vols.

- Une compagnie aérienne propose ses propres vols.
- Un vol est ouvert à la réservation et fermé sur ordre de la compagnie.
- Un vol a un jour et une heure de départ et un jour et une heure d'arrivée.
- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.
- Un vol peut comporter des escales dans des aéroports.
- Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ.
- Une réservation concerne un seul vol, et un seul passager.
- Une réservation peut être annulée ou confirmée.

Relation-Agrégation

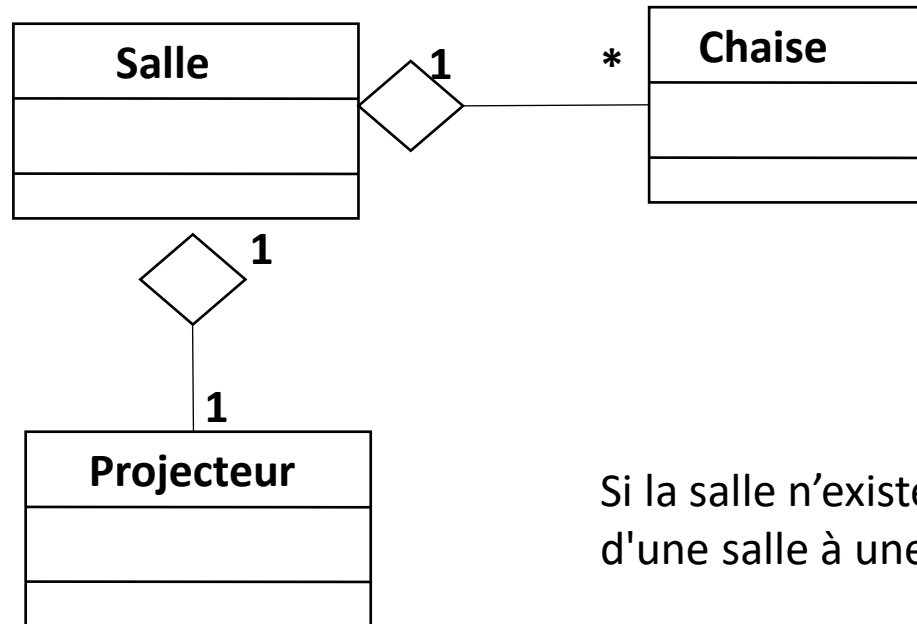
- Une agrégation est une forme particulière d'association.
- L'agrégation est une association représentant un lien de type «Agrégat/Agrégés »
- Elle représente une simple regroupement de parties (agrégés) dans un tout (agrégat)
- La création ou la destruction d'une instance de l'agrégat est indépendante de la création ou la destruction des instances des agrégés.
- Un objet peut faire partie de plusieurs agrégats à la fois

Exemple 1



Classe-Agrégation

Exemple 2

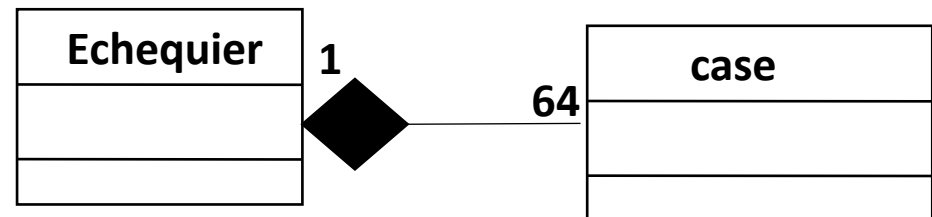


Si la salle n'existe plus, les chaises peuvent être déplacées d'une salle à une autre

Relation-Composition

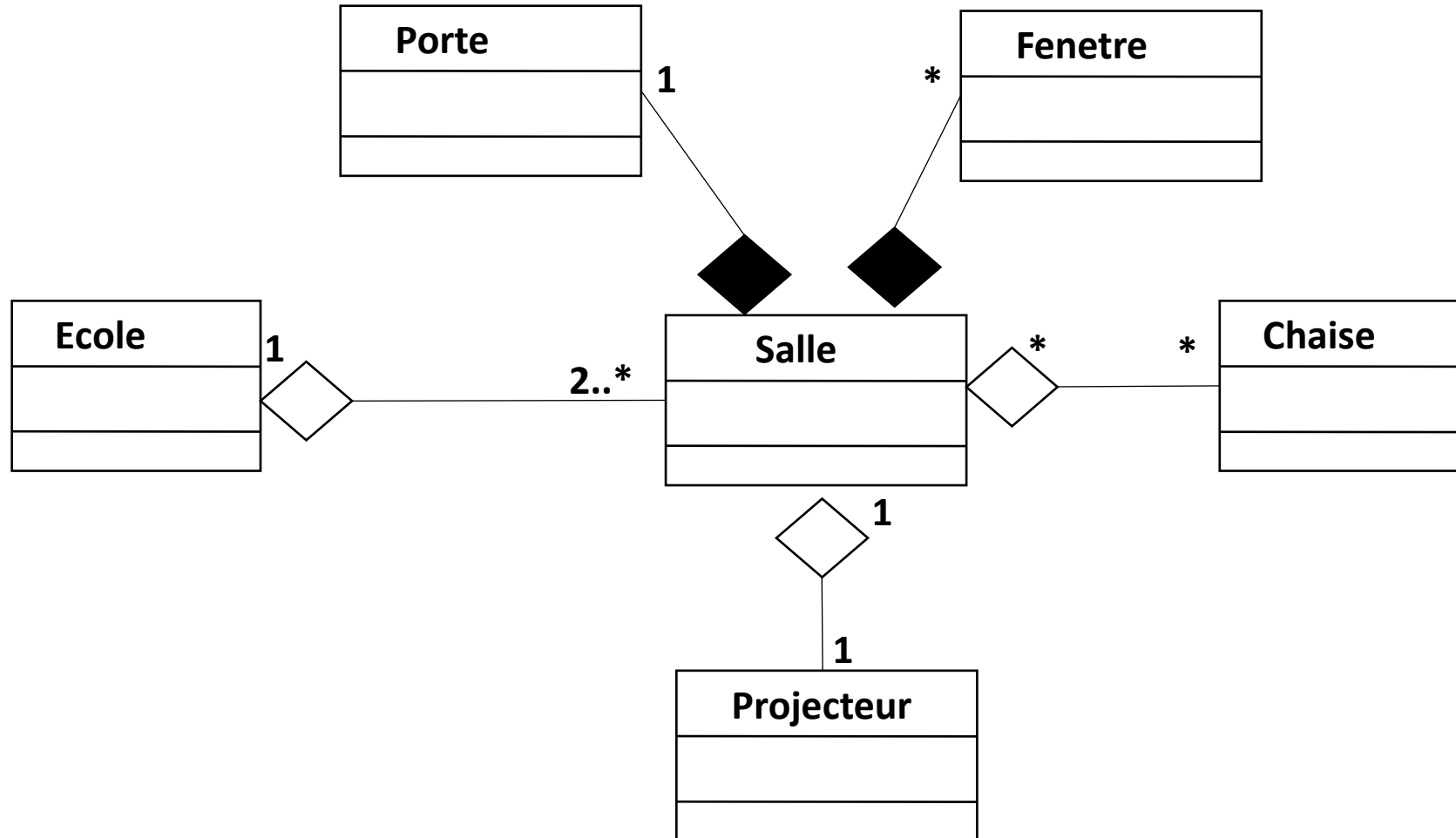
- C'est une forte agrégation
- Représente une relation de type "**composé / composant**"
- Les cycles de vies des composants et du composé sont liés : si le composé est détruit, ses composants le sont aussi
- La multiplicité du côté de l'agrégat ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1.
- Par défaut, la multiplicité vaut 1

Exemple 1



Agrégation-Composition

Exemple

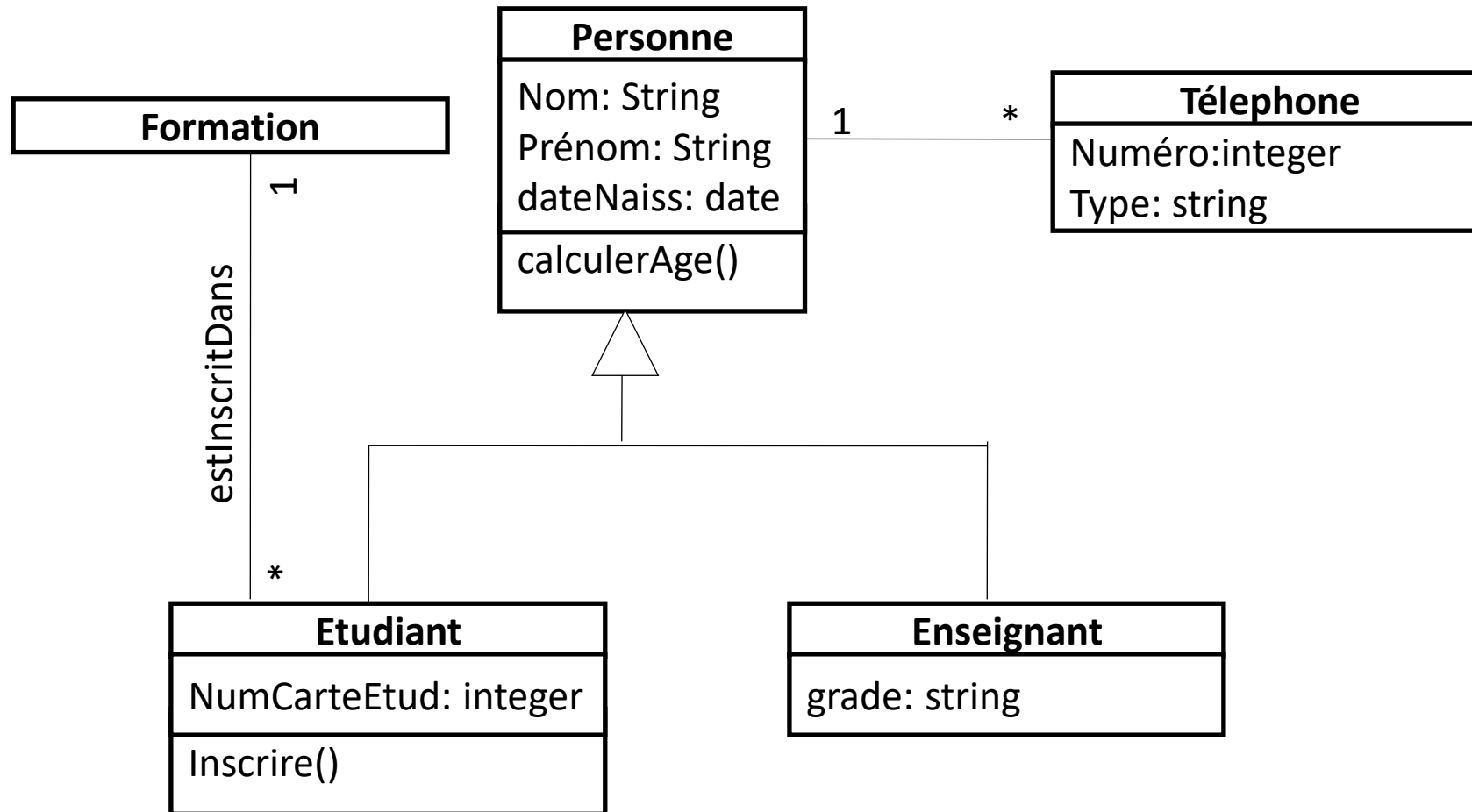


Généralisation et héritage

- **Généralisation**: relation hiérarchique entre une classe (la super-classe) et une ou plusieurs variantes de cette classe (les sous-classes)
- **Super-classe (ou classe-mère)**: attributs, méthodes et associations communes
- **Sous-classe (ou classe fille)**: attributs, méthodes et associations spécifiques
- Héritage des propriétés de la super-classe par ses sous-classes

Généralisation et héritage

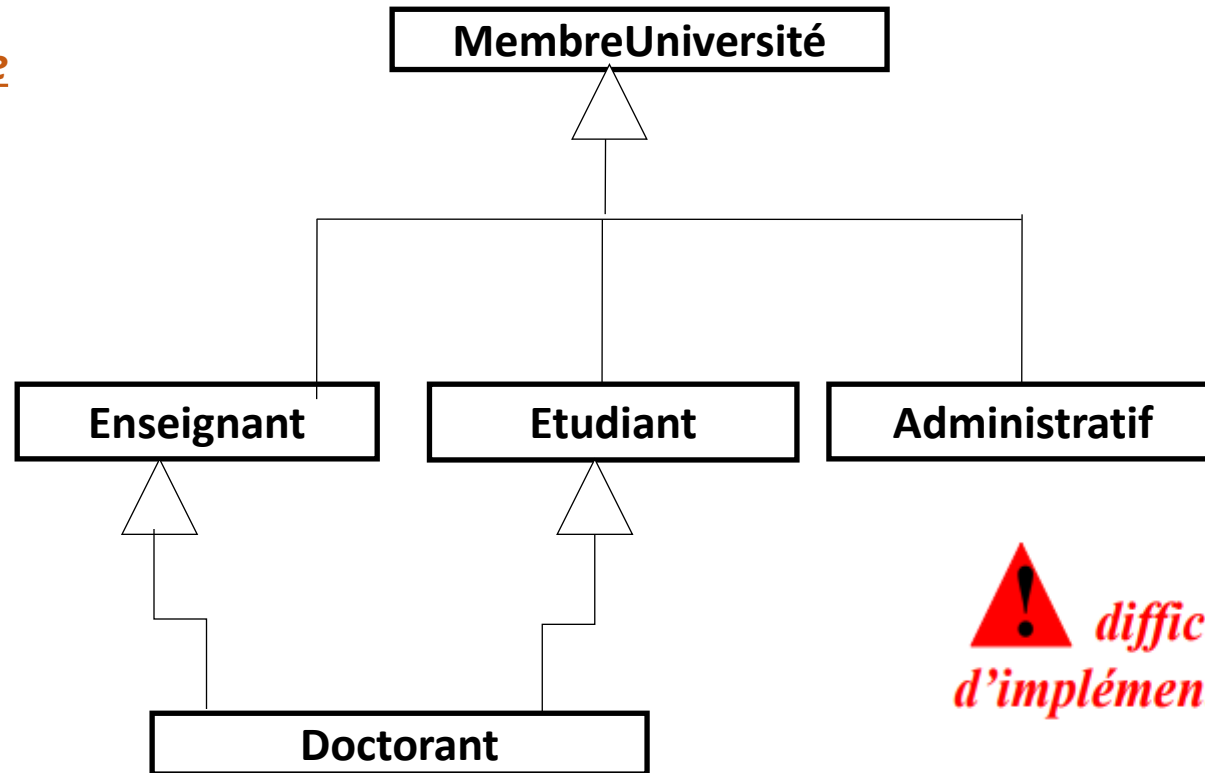
Exemple



Généralisation et héritage

- Héritage multiple : héritage permettant à une classe d'avoir plusieurs super-classes et d'hériter des propriétés de tous ses parents

Exemple



! *difficultés
d'implémentation*